强化学习平衡车资料整理

本次强化学习大作业资料主要包括一下三个资源包

DT06+wifi模块附送资料	2026/3/27 16:18	ZIP 压缩文件	106,640 KB
WHEELTEC+B585+DP2+二阶平衡机器...	2026/3/27 16:18	ZIP 压缩文件	313,768 KB
平衡车补充资料	2026/3/27 16:18	ZIP 压缩文件	17,296 KB

WHEELTEC B585 DP2 二阶平衡机器人附送资料

1、可根据其中的《上手使用视频和使用手册》中的内容初步熟悉二阶平衡机器人。

2、开发手册中含有平衡小车卡尔曼滤波的相关知识（实例三：考虑对平衡小车传感器芯片的三轴角速度和三轴加速度进行数据融合来得到车身倾角信息）以及实现倒立摆的稳摆控制原理。

3、程序源码包含MATLAB仿真源码以及STM32源码（Keil uVision5软件，推荐HAL库版本程序）

4、软件与驱动中包含串口配置调试、程序烧录以及上位机软件等。

图 2-1 平衡小车倒立摆的实物图

仿真环境：

程序源码MATLAB中包含LQR.slx 和 inverted_pendulum_on_self_balancing_robot.m用于平衡小车控制系统仿真项目中使用。

LQR.slx

LQR 通常是指线性二次型调节器（Linear Quadratic Regulator），这是一种经典的控制算法。LQR算法主要用于优化控制系统的表现，减少控制误差，并且尽量减少控制信号的代价。在LQR.slx 这个文件中，实现了LQR控制器的设计和仿真。SLX文件是Simulink（安装 MATLAB 时选择安装的包）模型文件，里面会有一个系统框图，通常会包括被控制系统（比如倒立摆、机器人运动等）和LQR控制器的组合。通过Simulink模拟倒立摆系统（或者类似

的自平衡系统）并且实现LQR控制策略来使得系统稳定。
LQR控制器的作用：它会根据系统的状态（比如机器人倾斜角度和角速度）来计算所需的控制输入（如电机的转速）来保持机器人平衡。

inverted_pendulum_on_self_balancing_robot.m
该文件包含了与倒立摆系统相关的数学建模、系统初始化和仿真代码，用于模拟一个带有倒立摆的自平衡机器人。

强化学习与LQR控制器的替换：
可以通过Simulink的**Reinforcement Learning Toolbox（**安装MATLAB时选择安装的包**)**来设计和训练强化学习控制器。具体步骤如下：

- **收集数据**：可选择两种方式进行收集：1.通过仿真程序inverted_pendulum_on_self_balancing_robot.m生成数据，这种情况采集到的是理想数据，建议添加噪声，第二种是通过WIFI或者蓝牙模块和自己的电脑建立通信，从而得到数据。使用WIFI模块采集可以参考平衡车补充资料里的平衡车补充操作步骤，从而设计自己的通信代码以收集数据，也可以参考DT06+wifi模块附送资料自行设计通信和收集数据的代码。蓝牙模块则需要参考蓝牙APP自行设计建立通信，收集数据。
- **预训练模型**：采用模仿学习或者其他从论文中找到的算法进行模型的预训练，以加快强化学习模型的收敛。
- **创建强化学习代理（RL Agent）**：定义状态空间（系统的状态，如角度、角速度）和动作空间（控制输入，如电机转速）。
- **设计奖励函数**：强化学习的关键是定义奖励函数，奖励函数可以根据机器人的平衡状态进行设计。例如，当倒立摆保持平衡时给予正奖励，偏离平衡时给予负奖励。
- **替代LQR控制器**：在Simulink模型中，将LQR控制器模块替换为训练好的强化学习代理。这个代理会基于当前状态计算控制输入，并通过与环境的交互（即倒立摆系统）不断学习优化控制策略。

实际部署：
在二阶平衡机器人的STM32源码中，MiniBalance文件夹下的control.c为核心的控制模块，卡尔曼滤波处理传感器用于获得更准确的姿态角度，HAL_GPIO_EXTI_Callback中断每5ms触发一次，读取编码器值、姿态数据，进行LQR计算，并通过PI控制器调整电机速度。LQR的参数K11-K28用于状态反馈，计算出u_L和u_R，再转化为目标速度和PWM输出。
可将HAL_GPIO_EXTI_Callback中断中的LQR计算部分替换为训练好的强化学习模型：

- **输入（状态变量）**：
  - theta_L 和 theta_R：左轮和右轮的角度。
  - theta_L_dot 和 theta_R_dot：左轮和右轮的角速度。
  - theta_1：车身的倾角。
  - theta_dot_1：车身的倾角速度。
  - theta_2：摆杆的倾角。
  - theta_dot_2：摆杆的倾角速度。
- **输出（控制输入）**：
  - u_L 和 u_R：LQR控制器计算出的左右轮的加速度（角加速度，单位：rad/s²），即系统的控制输入。

需在control.c中集成并初始化RL模型，编写相应的RL_Controller控制函数，测量RL模型推理时间，确保不超过5ms。

平衡摆小车硬件芯片为STM32F103RCT6，RAM：4 8k，ROM：256k。